

Exercice 1 : Chimie (7 points)

Partie I : Nickelage d'une lame d'aluminium

1-	$\text{Ni}_{(\text{aq})}^{2+} + 2\text{e}^{-} \longrightarrow \text{Ni}_{(\text{s})}$	(0,5pt)
2-	la réduction a lieu à la cathode.	(0,25pt)
	la lame d'aluminium est la cathode	(0,25pt)
3-	$Q = I\Delta t = nF$ avec $n = 2x$ donc $x = \frac{I\Delta t}{2F}$ $n(\text{Ni}) = x = \frac{I\Delta t}{2F}$ $m(\text{Ni}) = n(\text{Ni})M(\text{Ni})$ donc $m(\text{Ni}) = \frac{I\Delta t M(\text{Ni})}{2F}$	(0,5pt)
	$m(\text{Ni}) = \frac{100 \times 10^{-3} \times 25 \times 60 \times 58,7}{2 \times 9,65 \times 10^4} = 4,56 \times 10^{-2} \text{ g} = 45,6 \text{ mg}$	(0,25pt)
4-	$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m}{s \times e}$ donc $e = \frac{m}{\rho s}$	(0,25pt)
	$e = \frac{4,56 \times 10^{-2}}{8,9 \times 50} = 1,025 \times 10^{-4} \text{ cm} = 1,025 \times 10^{-6} \text{ m} \simeq 1,0 \mu\text{m}$	(0,25pt)

Partie II : Étude de quelques réactions d'un acide AH

1-	$\text{AH}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} \rightleftharpoons \text{A}_{(\text{aq})}^{-} + \text{H}_3\text{O}_{(\text{aq})}^{+}$	(0,5pt)
2-	$\tau = \frac{x_{\text{éq}}}{x_{\text{max}}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^{+}]_{\text{éq}} \cdot V}{C_A \cdot V} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^{+}]_{\text{éq}}}{C_A} = \frac{10^{-\text{pH}}}{C_A}$	(0,5pt)
3-1-	d'après la courbe, pour $\text{pH} = 2,9$, on lit : $-\log C_A = 1$ donc $C_A = 10^{-1} = 0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	(0,5pt)
3-2-	$\tau_1 = \frac{10^{-\text{pH}_1}}{C_{A_1}} = \frac{10^{-2,9}}{0,10} = 1,26 \times 10^{-2} = 1,26 \%$	(0,25pt)
	$\tau_2 = \frac{10^{-\text{pH}_2}}{C_{A_2}} = \frac{10^{-3,15}}{10^{-1,5}} = 2,24 \times 10^{-2} = 2,24 \%$	(0,5pt)
3-3-	$C_{A_2} < C_{A_1} \Rightarrow \tau_2 > \tau_1$	(0,25pt)
	la dilution augmente le taux d'avancement final	(0,25pt)
4-1-	$K_A = \frac{[\text{A}^{-}]_{\text{éq}} \cdot [\text{H}_3\text{O}^{+}]_{\text{éq}}}{[\text{AH}]_{\text{éq}}} \simeq \frac{[\text{H}_3\text{O}^{+}]_{\text{éq}}^2}{C_A} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^{+}]_{\text{éq}} = \sqrt{K_A C_A}$ $-\log[\text{H}_3\text{O}^{+}]_{\text{éq}} = -\frac{1}{2} \log K_A - \frac{1}{2} \log C_A \Rightarrow \text{pH} = \frac{1}{2} \text{p}K_A - \frac{1}{2} \log C_A$ D'où $\text{pH} = a \log C_A + b$ avec $a = -\frac{1}{2}$ et $b = \frac{1}{2} \text{p}K_A$	(0,75pt)
		(0,0pt)

4-2-	pour (pH ; C_A) = (2,9 ; 0,10 mol · L ⁻¹) $\text{pK}_A = 2\text{pH} + \log C_A = 2 \times 2,9 + \log(0,10) = 4,8$	(0,5pt)
	l'acide AH est CH ₃ COOH	(0,25pt)
4-3-	$\text{pH} = -\frac{1}{2} \log C_A + \frac{1}{2} \text{pK}_A = -\frac{1}{2} \times \log(10^{-2}) + \frac{1}{2} \times 4,8 = 3,4$	(0,25pt)
	$\text{pH} < \text{pK}_A$, alors l'acide AH prédomine	(0,25pt)

Exercice 2 : Transformations nucléaires (2,5 points)

1-	52 protons	(0,25pt)
	$138 - 52 = 86$ neutrons	(0,25pt)
2-	conservation du nombre de masse : $235 + 1 = 95 + 138 + x$	(0,25pt)
	$\Rightarrow x = 3$	(0,25pt)
3-	$E_\ell(^{138}_{52}\text{Te}) = [52m_p + 86m_n - m(^{138}_{52}\text{Te})] \times c^2$ $E_\ell(^{138}_{52}\text{Te}) = [52 \times 1,00727 + 86 \times 1,00866 - 137,92922] \times 931,49 = 1111,8 \text{ MeV}$	(0,5pt)
4-	$\frac{E_\ell(^{138}_{52}\text{Te})}{138} = \frac{1111,8}{138} = 8,06 \text{ MeV/nucléon}$ $\frac{E_\ell(^{95}_{40}\text{Zr})}{95} = \frac{800,214}{95} = 8,42 \text{ MeV/nucléon}$ $\frac{E_\ell(^{95}_{40}\text{Zr})}{95} > \frac{E_\ell(^{138}_{52}\text{Te})}{138} \Rightarrow ^{95}_{40}\text{Zr} \text{ est plus stable que } ^{138}_{52}\text{Te}$	(0,5pt)
5-	$ \Delta E_1 = E_\ell(^{235}_{92}\text{U}) - E_\ell(^{95}_{40}\text{Zr}) - E_\ell(^{138}_{52}\text{Te}) $ $ \Delta E_1 = 1735,7 - 800,214 - 1111,8 = 176,314 \text{ MeV}$ $ \Delta E = N \Delta E_1 = \frac{mN_A}{M(\text{U})} \Delta E_1 $ $ \Delta E = \frac{10^3 \times 6,02 \times 10^{23}}{235} \times 176,314 = 4,5166 \times 10^{26} \text{ MeV}$ $ \Delta E = 4,5166 \times 10^{26} \times 1,60 \times 10^{-13} = 7,2266 \times 10^{13} \text{ J}$	(0,5pt)

Exercice 3 : Électricité (5 points)

1- Charge d'un condensateur

1-1-	loi des mailles : $E = u_R + u_C$ or : $u_R = R_0 i$ et $i = C_0 \frac{du_C}{dt}$ donc : $R_0 C_0 \frac{du_C}{dt} + u_C = E$	(0,5pt)
------	--	---------

1-2-	$u_C(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \text{ et } \frac{du_C}{dt} = \frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$ $\Rightarrow R_0 C_0 \times \frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} + E - E \times e^{-\frac{t}{\tau}} = E$ $\Rightarrow E e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\frac{R_0 C_0}{\tau} - 1 \right) = 0$ pour tout t, $\frac{R_0 C_0}{\tau} - 1 = 0$	(0,25pt)
	donc $\tau = R_0 C_0$	(0,25pt)
1-3-	$u_R(t) = E - u_C(t) = E - E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = E e^{-\frac{t}{\tau}}$	(0,5pt)
1-4-	$\ln(u_R) = \ln(E) - \frac{t}{\tau}$	(0,25pt)
1-5-	$\ln(E) = 2,2 \Rightarrow E = e^{2,2} = 9,0 \text{ V}$	(0,25pt)
	$-\frac{1}{\tau} = \frac{2,2 - 0}{0 - 55 \times 10^{-5}} = -4000 \text{ s}^{-1} \Rightarrow \tau = 2,5 \times 10^{-4} \text{ s}$ $\tau = R_0 C_0 \Rightarrow C_0 = \frac{\tau}{R_0} = \frac{2,5 \times 10^{-4}}{100 \times 10^3} = 2,5 \times 10^{-9} \text{ F} = 2,5 \text{ nF}$	(0,5pt)
1-6-	à $t = 55 \times 10^{-5} \text{ s}$, on lit : $\ln(u_R) = 0$ donc $u_R = 1$ ainsi $u_C = E - u_R = 9 - 1 = 8 \text{ V}$ $E_e = \frac{1}{2} C_0 u_C^2 = \frac{1}{2} \times 2,5 \times 10^{-9} \times 8^2$	(0,25pt)
	$E_e = 8,0 \times 10^{-8} \text{ J}$	(0,25pt)

2- Réception d'un signal modulé en amplitude

2-1-	C	(0,5pt)
2-2-	$F = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_0 C_0}}$	(0,5pt)
	$F = \frac{1}{2\pi\sqrt{10^{-3} \times 2,5 \times 10^{-9}}} \simeq 1,0 \times 10^5 \text{ Hz} = 100 \text{ kHz}$	(0,25pt)
2-3-	pour une bonne détection d'enveloppe, il faut : $T_p \ll RC < T_m$ avec : $T_p = \frac{1}{F} = 10^{-5} \text{ s} = 0,01 \text{ ms}$ d'après la figure 4 : $T_m = 2 \times 0,4 = 0,8 \text{ ms}$ on teste les condensateurs : • $C = 120 \text{ nF} \Rightarrow RC = 1,2 \text{ ms}$ • $C = 100 \text{ nF} \Rightarrow RC = 1,0 \text{ ms}$ • $C = 50 \text{ nF} \Rightarrow RC = 0,5 \text{ ms}$	(0,5pt)
	$C = 50 \text{ nF}$	(0,25pt)

Exercice 4 : Mécanique (5,5 points)

Partie I : Chute verticale d'une balle

1-	d'après la deuxième loi de Newton : $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ on projette sur Oz : $P - f = ma_z$ or $P = mg$, $f = \mu v^2 = \mu v_z^2$, $a_z = \frac{dv_z}{dt}$ donc $mg - \mu v_z^2 = m \frac{dv_z}{dt} \Rightarrow \frac{dv_z}{dt} + \frac{\mu}{m} v_z^2 = g$	(0,5pt)
2-	à la vitesse limite : $\frac{dv_z}{dt} = 0$ donc $\frac{\mu}{m} v_{z\text{lim}}^2 = g \Rightarrow v_{z\text{lim}} = \sqrt{\frac{mg}{\mu}}$	(0,5pt)
	$\mu = \frac{mg}{v_{z\text{lim}}^2} = \frac{2,45 \times 10^{-3} \times 10}{7,00^2} = 5,0 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$	(0,25pt)
3-	$\frac{v_z(t_2) - v_z(t_1)}{t_2 - t_1} + \frac{\mu}{m} v_z^2(t_1) = g \Rightarrow v_z(t_2) = v_z(t_1) + 0,07 \left(g - \frac{\mu}{m} v_z^2(t_1) \right)$	(0,5pt)
	$v_z(t_2) = 5,50 + 0,07 \times \left(10 - \frac{5,0 \times 10^{-4}}{2,45 \times 10^{-3}} \times 5,50^2 \right) \simeq 5,77 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$	(0,25pt)

Partie II : Mouvement d'un système oscillant

1-	$E_{pe} = \frac{1}{2} kx^2$	(0,5pt)
2-	$\frac{1}{2} k = \frac{(4 - 2) \times 10^{-3}}{(2 - 1) \times 10^{-4}} = 20 \text{ J} \cdot \text{m}^{-2} \Rightarrow k = 40 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$	(0,5pt)
	$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{0,25}{40}} \simeq 0,50 \text{ s}$	(0,5pt)
3-	$E_m = E_c + E_{pe} = E_{pe,\text{max}} = \frac{1}{2} kX_m^2$	(0,25pt)
	$E_m = \frac{1}{2} \times 40 \times (2 \times 10^{-2})^2 = 8,0 \times 10^{-3} \text{ J} = 8,0 \text{ mJ}$	(0,25pt)
4-	$E_m = E_c + E_{pe} = \frac{1}{2} m v_x^2 + \frac{1}{2} kx^2 \Rightarrow \frac{1}{2} kX_m^2 = \frac{1}{2} m v_x^2 + \frac{1}{2} k \left(\frac{X_m}{2} \right)^2$ $\Rightarrow v_x^2 = \frac{k}{m} \left(X_m^2 - \frac{X_m^2}{4} \right) = \frac{3kX_m^2}{4m} \Rightarrow v_x = \sqrt{\frac{3kX_m^2}{4m}}$	(0,5pt)
	le solide revient vers l'équilibre, la vitesse est négative : $v_x = \sqrt{\frac{3 \times 40 \times (2 \times 10^{-2})^2}{4 \times 0,25}} \simeq -0,22 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$	(0,25pt)
5-	$W(\vec{F}) = \int_0^{\frac{X_m}{2}} -kx \, dx = \left[-\frac{1}{2} kx^2 \right]_0^{\frac{X_m}{2}} = -\frac{1}{2} k \left(\frac{X_m}{2} \right)^2$	(0,5pt)
	$W(\vec{F}) = -\frac{1}{2} \times 40 \times (10^{-2})^2 = -2,0 \times 10^{-3} \text{ J} = -2,0 \text{ mJ}$	(0,25pt)